

I. Avancement x

- x (en **mol**) mesure la progression de la réaction
- $x = 0$ à l'état initial
- $x = x_f$ à l'état final

II. Structure du tableau d'avancement

Pour $aA + bB \rightarrow cC + dD$:

État	x	n_A	n_B	n_C	n_D
Initial	0	$n_{A,0}$	$n_{B,0}$	0	0
Interméd.	x	$n_{A,0} - ax$	$n_{B,0} - bx$	cx	dx
Final	x_f	...	...	...	...

- Réactifs : $n_0 - \text{coeff} \times x$ (décroît)
- Produits : $\text{coeff} \times x$ (croît depuis 0)
- Toutes les quantités sont **positives ou nulles**

III. Avancement maximal $x_{\max}$

Pour chaque réactif, résoudre : $n_0 - \text{coeff} \times x = 0$

$$x = \frac{n_0}{\text{coeff}}$$

$x_{\max}$ = **plus petite** des valeurs obtenues

Exemple : $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \dots$ avec $n_0(\text{CH}_4) = 3 \text{ mol}$, $n_0(\text{O}_2) = 3 \text{ mol}$

CH_4 : $x = \frac{3}{1} = 3 \text{ mol}$; O_2 : $x = \frac{3}{2} = 1,5 \text{ mol}$

$\rightarrow x_{\max} = 1,5 \text{ mol}$ (réactif limitant : O_2)

IV. Réactif limitant

Le **réactif limitant** est le réactif entièrement consommé en premier ($n = 0$ à $x_{\max}$).
Sa disparition **impose l'arrêt** de la réaction.

V. Mélange stœchiométrique

Le mélange est **stœchiométrique** si tous les réactifs sont consommés simultanément :

$$\frac{n_{A,0}}{a} = \frac{n_{B,0}}{b}$$

Dans ce cas, tous les réactifs sont limitants.

VI. Transformation totale / non totale

Totale $x_f = x_{\max} \rightarrow$ au moins 1 réactif épuisé

Non totale $x_f < x_{\max} \rightarrow$ aucun réactif épuisé

En Première : **toutes les transformations sont supposées totales** sauf indication contraire.

VII. Démarche complète

1. Écrire l'équation et identifier les réactifs
2. Calculer n_0 de chaque réactif
3. Construire le tableau (état initial, intermédiaire, final)
4. Trouver $x_{\max} \rightarrow$ identifier le réactif limitant
5. Substituer $x_f = x_{\max}$ pour obtenir l'état final

Toutes les notions du chapitre

Notion	À retenir	Exos
Avancement x	$x = 0$ initial · $x = x_f$ final · en mol	1, 2
Quantité d'un réactif	$n_0 - \text{coeff} \times x \geq 0$	1, 2, 3
Quantité d'un produit	$\text{coeff} \times x$	1, 2, 3
Avancement maximal	$x_{\max}$ = plus petite valeur annulant un réactif	2, 3, 4
Réactif limitant	Réactif épuisé en premier ($n = 0$ à $x_{\max}$)	2, 3, 4, 5
Mélange stœchiom.	$n_{A,0}/a = n_{B,0}/b$	3, 6
Transformation totale	$x_f = x_{\max}$ — applicable en Première	tous
Transformation non totale	$x_f < x_{\max}$ — aucun réactif épuisé	7